PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA
CNPJ 84.139.633/0001-75
RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA

MEMORIAL DESCRITIVO MD-02

ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE SEÇÃO QUADRADA (1,00 × 1,00 m, 2,00 × 2,00 m E 2,50 × 2,50 m) – ANTEPROJETO E FÔRMAS METÁLICAS DE MOLDAGEM

PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA, CNPJ 84.139.633/0001-75
PREFEITO MUNICIPAL	WAGNE COSTA MACHADO
LOCAL DE PRODUÇÃO E DE APLICAÇÃO	A DEFINIR
SITUAÇÃO	ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO
REVISÃO	0 – EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA
DATA	27/10/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	A DESIGNAR (CREA E ART A INFORMAR)
ANÁLISE TÉCNICA	ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO – CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120

1. OBJETO

Este memorial descreve o anteprojeto de aduelas (galerias celulares) fechadas de concreto armado pré-moldado, de seção quadrada interna de 1,00 × 1,00 m, 2,00 × 2,00 m e 2,50 × 2,50 m, com comprimento útil de 1,00 m e encaixe macho e fêmea, e o projeto das fôrmas metálicas de moldagem, em chapa de aço cortada a laser e dobrada, para produção das aduelas pelo Município. Estabelece as premissas, a geometria das aduelas e do encaixe, as estimativas preliminares, os critérios de fabricação, montagem e uso das fôrmas e as condicionantes técnicas e legais.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES

DOCUMENTO	CONTEÚDO	FORMATO
FA100-01 a FA100-27	Fôrma da aduela 1,00 × 1,00 m: índice e notas; parâmetros de corte e dobra; aduela e encaixe; fôrma montada; base, anel superior e canto; montagem, soldas e lista de materiais; detalhe das 22 marcas; listas gerais	A3
FA200-01 a FA200-24	Fôrma da aduela 2,00 × 2,00 m: índice e notas; parâmetros de corte e dobra; aduela e encaixe; fôrma montada; base, anel superior e canto; montagem, soldas e lista de materiais; detalhe das 22 marcas; listas gerais	A3
FA250-01 a FA250-25	Fôrma da aduela 2,50 × 2,50 m: índice e notas; parâmetros de corte e dobra; aduela e encaixe; fôrma montada; base, anel superior e canto; montagem, soldas e lista de materiais; detalhe das 22 marcas; listas gerais	A3
MD-02	Memorial descritivo (este documento)	A4
Arquivos DXF	Arquivos digitais de corte, de corte e gravação e de desenho de cada marca, por tamanho de aduela	DXF R2000

DOCUMENTO	CONTEÚDO	FORMATO
Tabelas	Lista de corte, tabela de dobras, itens comerciais e quadro da aduela, por tamanho	CSV

3. NORMAS, REFERÊNCIAS E LEGISLAÇÃO

REFERÊNCIA	ASSUNTO
ABNT NBR 15396:2018	Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-fabricadas: requisitos e métodos de ensaio
ABNT NBR 15645:2020	Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais utilizando tubos e aduelas de concreto
ABNT NBR 6118	Projeto de estruturas de concreto
ABNT NBR 7188:2024	Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas
ABNT NBR 9062:2017	Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado
ABNT NBR 15696:2025	Sistemas de fôrmas e de escoramentos para estruturas de concreto: projeto, dimensionamento e procedimentos executivos (referência para as fôrmas; escopo de estruturas moldadas no local)
ABNT NBR 16752:2020 e NBR 16861:2020	Desenho técnico: folhas, linhas e escrita
ABNT NBR 8800	Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edificações (resistência dos parafusos)
AWS D1.1	Soldagem estrutural de aço (procedimento de referência)
SINAPI, caderno técnico “Galerias com aduelas de concreto” (CAIXA)	Composições de referência 104493 (aduela fechada 2,00 × 2,00 m, espessura mínima de 20 cm) e 104495 (aduela fechada 2,50 × 2,50 m, espessura mínima de 20 cm), com mísula de 20 × 20 cm, comprimento de 1,00 m, carga TB-45 e concreto de 30 MPa
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo, especificação “Galerias celulares pré-fabricadas industrialmente (aduelas)”	Durabilidade (fck de 30 MPa, relação água/cimento até 0,47, cobrimento nominal de 40 mm, abertura de fissura até 0,3 mm), cálculo como pórtico sobre apoio elástico e fabricação conforme ABNT NBR 15396
NR-11 e NR-18 (Ministério do Trabalho e Emprego)	Movimentação de cargas e segurança na construção
Lei nº 5.194/1966	Exercício das profissões de engenheiro e engenheiro-agrônomo (arts. 13 e 14)
Lei nº 6.496/1977	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
Lei nº 14.133/2021	Licitações e contratos administrativos (arts. 46, § 1º, 124 e 125)
Lei nº 12.651/2012	Proteção da vegetação nativa (art. 3º, VIII, b, e art. 8º)
Lei nº 9.433/1997	Política Nacional de Recursos Hídricos (art. 12, V)

As composições do SINAPI são citadas como referência de especificação e de custo. O texto da ABNT NBR 15396:2018 deve ser consultado na versão vigente para os requisitos de tolerância, cobrimento, inspeção e ensaios.

4. PREMISSAS E DADOS DE ENTRADA

Quadro 1 – Aduelas adotadas

SEÇÃO INTERNA	ESPESSURA DAS LAJES E PAREDES	MÍSULAS	SINAPI DE REFERÊNCIA
1,00 × 1,00 m	150 mm	150 × 150 mm	não identificada; menor seção localizada: 1,50 × 1,50 m (104491, espessura mínima de 15 cm)
2,00 × 2,00 m	200 mm	200 × 200 mm	104493
2,50 × 2,50 m	200 mm	200 × 200 mm	104495

PARÂMETRO	VALOR ADOTADO	ORIGEM E SITUAÇÃO
Comprimento útil	1,00 m (passo na galeria)	SINAPI; usual de fabricação
Encaixe	Macho e fêmea: macho de 65 mm, bolsa de 75 mm, faces inclinadas	Pré-dimensionamento; ABNT NBR 15396:2018
Concreto	C30, relação água/cimento até 0,47; cobrimento nominal de 40 mm	SINAPI e especificação da Defesa Civil de SP; a confirmar com a classe de agressividade ambiental (ABNT NBR 6118)
Aço	CA-50 e CA-60 (telas)	A definir no projeto estrutural
Carga móvel	TB-450 (ABNT NBR 7188:2024)	A confirmar pelo responsável técnico
Altura de aterro	A definir por obra	Estimativa da seção 6
Moldagem	Vertical, com o macho na base	Concepção da fôrma
Produção	1 jogo de fôrma por tamanho, uma aduela por dia	A ajustar à demanda

As espessuras, mísulas e o encaixe resultam de pré-dimensionamento e não constituem dimensionamento estrutural.

5. ADUELAS E ENCAIXE

Cada aduela é um anel de concreto armado de seção quadrada, com laje superior, laje inferior e duas paredes de mesma espessura, mísulas a 45° nos quatro cantos internos e encaixe tipo macho e fêmea nas extremidades. O macho é a parte interna da parede, saliente em uma extremidade; a bolsa (fêmea) é a parte externa da parede, saliente na outra extremidade. Na galeria, o macho de cada aduela entra na bolsa da anterior, com folga axial de 10 mm e folga radial de 13 mm na boca, preenchidas com argamassa de rejuntamento.

Quadro 2 – Geometria, volume e massa das aduelas

SEÇÃO INTERNA	SEÇÃO EXTERNA (mm)	MACHO: BASE E PONTA (mm)	BOLSA: FUNDO E BOCA (mm)	VOLUME (m³)	MASSA (t)	CENTRO DE GRAVIDADE (mm)
1,00 × 1,00 m	1300 × 1300	72 e 66	78 e 85	0,726	1,82	530
2,00 × 2,00 m	2400 × 2400	97 e 91	103 e 110	1,822	4,55	530
2,50 × 2,50 m	2900 × 2900	97 e 91	103 e 110	2,218	5,54	530

Larguras do macho e da bolsa medidas a partir da face interna da parede. Massa com massa específica de 2.500 kg/m³ do concreto armado (ABNT NBR 6118, item 8.2.2), descontado o furo de içamento. Centro de gravidade medido a partir da ponta do macho, ao longo do eixo da galeria; nele fica o furo de içamento de 110 mm da laje superior.

6. ESTIMATIVAS PRELIMINARES

Os valores a seguir são estimativas expeditas, em valores característicos salvo indicação, destinadas a verificar a coerência do pré-dimensionamento. Não substituem o cálculo estrutural do projeto executivo.

6.1 Lajes e paredes sob aterro e carga móvel

Hipóteses: aterro de 18 kN/m³ com empuxo em repouso (K0 = 0,5); carga móvel TB-450 com seis rodas de 75 kN e área de contato de 0,20 × 0,50 m, coeficientes CIV = 1,35 e CNF = 1,05, dispersão no aterro a 30° com a vertical e pressão no nível da laje igual ao maior valor entre roda isolada e veículo completo; pórtico fechado de rigidez constante, com vão de eixo igual ao vão interno mais a espessura e cargas uniformes; momentos no canto $Mc = (qv + qh)\cdot L^2/24$ e no meio da laje $Mm = (2qv - qh)\cdot L^2/24$; cortante de cálculo na face da mísula com $\gamma f = 1,4$, comparado à resistência sem armadura transversal VRd1 da ABNT NBR 6118 (item 19.4.1), com fck = 30 MPa, altura útil igual à espessura menos 45 mm e $\rho 1 = 0,2\%$.

Quadro 3 – Estimativa dos esforços na laje superior

SEÇÃO	ATERRO (m)	CARGA MÓVEL (kPa)	qv (kPa)	qh (kPa)	Mc (kN·m/m)	Mm (kN·m/m)	VSd (kN/m)	VRd1 (kN/m)	As (cm²/m)	CORTANTE
1,00 × 1,00 m	1,5	30,6	61,3	34,6	5,3	4,8	30,0	72,7	1,8	atende
1,00 × 1,00 m	3,0	16,0	73,8	40,9	6,3	5,9	36,2	72,7	2,2	atende
2,00 × 2,00 m	1,5	30,6	62,6	39,6	20,6	17,3	70,1	103,8	4,8	atende
2,00 × 2,00 m	3,0	16,0	75,0	45,8	24,4	21,0	84,1	103,8	5,6	atende
2,50 × 2,50 m	1,5	30,6	62,6	41,8	31,7	25,3	92,0	103,8	7,3	atende
2,50 × 2,50 m	3,0	16,0	75,0	48,1	37,4	31,0	110,3	103,8	8,6	não atende

Com o critério de cortante adotado, a espessura de pré-dimensionamento atende a aterros de até 4,0 m na aduela 1,00 × 1,00 m; 4,0 m na aduela 2,00 × 2,00 m; 2,5 m na aduela 2,50 × 2,50 m (passos de 0,5 m, limite superior pesquisado de 4,0 m). O método vale para aterro a partir de 1,3 m, em que as áreas de dispersão das seis rodas se sobrepõem; para aterro menor, a carga concentrada das rodas exige verificação específica. Para aterro acima de 2,5 m, a mesma estimativa indica, para a aduela de 2,50 m, a espessura de 25 cm da composição SINAPI 104496; nesse caso, trocam-se os cantos da fôrma externa, a base e o anel superior, mantidos o núcleo e os painéis externos.

6.2 Manuseio e içamento

As massas do Quadro 2 definem o equipamento de içamento: a aduela de 2,50 m, com cerca de 5,5 t, exige guindaste ou caminhão com guindauto de capacidade compatível no raio de trabalho real, verificada pela tabela de carga do equipamento, com plano de içamento (NR-11 e NR-18). Os insertos de içamento, a resistência mínima para desforma e içamento e o procedimento de basculamento da posição de moldagem para a de assentamento são definidos no projeto estrutural (ABNT NBR 9062:2017).

6.3 Fôrma sob a pressão do concreto fresco

Pressão hidrostática do concreto fresco, de 25 kN/m³, em toda a altura de 1065 mm: 26,6 kPa na base. As nervuras verticais apoiam-se na cantoneira de base, aparafusada na base (dois terços da carga), e na cinta superior (um terço), que vence o vão entre os cantos.

PEÇA	MODELO	RESULTADO ESTIMADO	REFERÊNCIA
Chapa de 4,75 mm entre nervuras	faixa contínua, vão de 333 mm (fôrma externa da aduela 1,00 × 1,00 m)	tensão de 79 MPa; flecha de 1,2 mm	tensão até 150 MPa; flecha até 2 mm
Nervura vertical U 63 × 40 × 63	viga de 942 mm com carga triangular, sem colaboração da chapa	tensão de 34 MPa	tensão até 150 MPa
Cinta superior U 60 × 150 × 60	viga biapoiada de 2.370 mm, carga de 4,73 kN/m (aduela de 2,50 m)	tensão de 57 MPa; flecha de 2,2 mm	tensão até 150 MPa; flecha até L/400 (5,9 mm)
Junta painel-canto da fôrma externa	metade da resultante de um lado, em 4 parafusos M16	20,6 kN por junta; 5,1 kN por parafuso (média)	M16 classe 8.8: 89 kN à tração, de cálculo
Parafusos de base da fôrma externa	dois terços da carga do painel em 3 parafusos	7,9 kN por parafuso, ao corte	M16 classe 8.8: 48 kN ao corte, de cálculo

Tensão admissível de referência de 150 MPa (0,6 fy, aço ASTM A36 com fy = 250 MPa) e módulo de elasticidade de 205 GPa; limites de tensão e de flecha adotados nesta estimativa. Chapa SAE 1020, especificada por composição química,

exige o limite de escoamento no certificado da usina. Resistências de cálculo dos parafusos conforme ABNT NBR 8800 (γa2 = 1,35; plano de corte na rosca), a comparar com as forças estimadas multiplicadas por γf = 1,4. A verificação estrutural definitiva da fôrma é feita pelo responsável técnico, com referência na ABNT NBR 15696:2025.

7. FÔRMAS METÁLICAS

7.1 Concepção

A aduela é moldada na posição vertical, com o eixo da galeria na vertical. Cada jogo de fôrma é composto por:

1. Fôrma externa: quatro painéis com comprimento igual ao vão interno e quatro cantos dobrados com abas iguais à espessura da parede, ligados por cantoneiras aparafusadas; as juntas ficam no plano das faces internas das paredes. Os painéis têm nervuras verticais em U, cinta superior e cantoneira de base.
2. Núcleo: quatro painéis e quatro cantos dobrados com a mísula, ligados por cantoneiras aparafusadas pelo lado interno; desforma por recolhimento dos painéis para o centro e retirada dos cantos na diagonal.
3. Base: chapa em quatro peças iguais em catavento, soldada sobre piso de concreto nivelado, com o ressalto que molda o ombro e a face externa do macho.
4. Anel superior: chapa em quatro peças com juntas a 45° e barras da saia, que moldam o fundo e a face interna da bolsa; apoiado nas cintas do núcleo.
5. Acessórios: tubo-fôrma de PVC com barra roscada para o furo de içamento e régua porta-inserto para os insertos do topo da bolsa.

Nenhuma dobra excede 3000 mm, comprimento útil da dobradeira do fornecedor, e nenhum painel excede 2500 mm. A fôrma externa só depende da espessura da parede pelos cantos; a base e o anel superior dependem da espessura pelo encaixe; o núcleo e os painéis externos não dependem da espessura.

Quadro 4 – Jogos de fôrma (um jogo por tamanho)

JOGO	ADUELA	MARCAS	PEÇAS	AÇO (kg)	MAIOR PEÇA (kg)
F-A100	1,00 × 1,00 m	22	110	883	39,7
F-A200	2,00 × 2,00 m	22	134	1.648	79,4
F-A250	2,50 × 2,50 m	22	150	2.031	99,3

7.2 Planificação, dobra e arquivos digitais

As planificações são calculadas pela linha neutra, com desenvolvimento da dobra BA = θ·(Ri + K·e) e recuo externo OSSB = (Ri + e)·tg(θ/2), a partir das medidas externas das abas, com os parâmetros de referência abaixo, a substituir pelos da tabela do ferramental do fabricante antes da liberação. Para cada marca há arquivo de corte, arquivo de corte e gravação (quando há posição de solda a marcar) e arquivo de desenho, em DXF R2000, unidade milímetro.

ESPESSURA (mm)	RAIO INTERNO (mm)	FATOR K	ABERTURA DO V (mm)
4,75	6	0,42	40
6,30	8	0,42	50

A maior força de dobra estimada é de 124,7 tf, na marca F-A250-05, o que corresponde a capacidade nominal mínima de 147 tf com as matrizes indicadas (uso máximo de 85%). As pranchas 02 de cada conjunto indicam as matrizes alternativas para dobradeiras de menor capacidade.

7.3 Fabricação, montagem e uso

1. Fabricar o jogo e moldar uma aduela de prova, com conferência dimensional conforme ABNT NBR 15396:2018, antes da produção.

2. Tolerâncias das peças de chapa: corte e posição de furos ±0,5 mm; ângulo de dobra ±1°; abas ±1 mm. Fôrma montada: dimensões ±2 mm, diferença entre diagonais até 3 mm e prumo de 2 mm em 1065 mm.
3. Soldas por soldador qualificado, com procedimento de referência AWS D1.1, conforme o quadro de soldas; faces de contato com o concreto isentas de solda, respingo e rebarba e juntas soldadas esmerilhadas rente.
4. Peças de fôrma com mais de 60 kg (até 99,3 kg) movimentadas por meio mecânico ou por mais de um trabalhador (CLT, art. 198, e NR-17).
5. Desmoldante e conferência de dimensões, prumo e diagonais antes de cada concretagem; vibração por imersão em camadas ou por vibradores externos de fôrma.
6. Desforma e içamento com a resistência especificada no projeto estrutural; a aduela é retirada da base pelos insertos do topo da bolsa.

8. ASSENTAMENTO DAS ADUELAS

1. Assentamento, rejuntamento e reaterro conforme ABNT NBR 15645:2020 e projeto executivo: berço e alinhamento conforme projeto; cada aduela assentada deixa como extremidade livre a bolsa, onde se acopla o macho da aduela seguinte.
2. Juntas rejuntadas com argamassa pelo lado interno e externo; furos de içamento vedados com argamassa após o assentamento.
3. Reaterro em camadas compactadas simultaneamente dos dois lados, com altura mínima de cobertura antes do tráfego definida no projeto.
4. Testas, alas e dissipação na saída da galeria executadas no local, conforme projeto; não integram este conjunto de fôrmas.

9. CONDICIONANTES PARA A EXECUÇÃO

9.1 Técnicas

1. Projeto estrutural das aduelas (espessura, armadura, cobrimento, insertos, resistências de desforma e içamento e altura de aterro admissível) e projeto executivo de cada galeria, com estudo hidrológico e hidráulico, sob responsabilidade de profissional habilitado, com ART.
2. Confirmação, pelo fornecedor, do raio interno, do fator K e da abertura de matriz do ferramental, da capacidade nominal da dobradeira e do formato de arquivo aceito; regeneração dos arquivos de corte com os dados confirmados.
3. Aduela de prova com conferência dimensional e ensaios conforme ABNT NBR 15396:2018 antes da produção.

9.2 Legais e administrativas

1. Cada obra de galeria depende de projeto executivo, nos termos do art. 46, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, ressalvada a hipótese do art. 18, § 3º.
2. A fabricação das fôrmas pelo fornecedor contratado pressupõe que o objeto do contrato abranja o serviço de corte e dobra; caso contrário, a inclusão depende de alteração contratual nos limites dos arts. 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021 ou de nova contratação.
3. Anotação de Responsabilidade Técnica do projeto, da fabricação das fôrmas, da produção das aduelas e da execução das obras (Lei nº 6.496/1977).
4. Intervenção em área de preservação permanente admitida nas hipóteses de utilidade pública, que incluem obras do sistema viário, mediante autorização do órgão ambiental competente (Lei nº 12.651/2012, art. 3º, VIII, b, e art. 8º).

5. Outorga de direito de uso de recursos hídricos, ou sua dispensa, pelo órgão gestor competente, para galeria que interfira em curso d'água (Lei nº 9.433/1997, art. 12, V).

10. RESPONSABILIDADE TÉCNICA E ANÁLISE

Este memorial e as pranchas que o acompanham constituem anteprojeto elaborado a partir das premissas informadas pelo contratante. Os estudos, plantas e projetos de engenharia só têm valor jurídico quando seus autores forem profissionais habilitados, e os trabalhos gráficos devem conter a assinatura, o título profissional e o número do registro do signatário (Lei nº 5.194/1966, arts. 13 e 14). O anteprojeto não substitui o projeto estrutural das aduelas nem o projeto executivo das obras, que devem ser elaborados e assinados por profissional legalmente habilitado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (Lei nº 6.496/1977, art. 1º).

O anteprojeto é submetido à análise técnica do Eng. Jean Carlos da Mota Sarcedo, CREA-PA nº 1516847989, servidor do Município, matrícula nº 17.120. A análise técnica não transfere a autoria nem a responsabilidade técnica pelo projeto e é registrada no quadro a seguir e no campo próprio da legenda das pranchas.

REGISTRO DA ANÁLISE TÉCNICA

PROFISSIONAL	ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO
REGISTRO	CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120
DOCUMENTOS ANALISADOS	FA100, FA200 E FA250 (TODAS AS PRANCHAS) E MD-02, REVISÃO 0
PARECER E OBSERVAÇÕES	
DATA	
ASSINATURA	